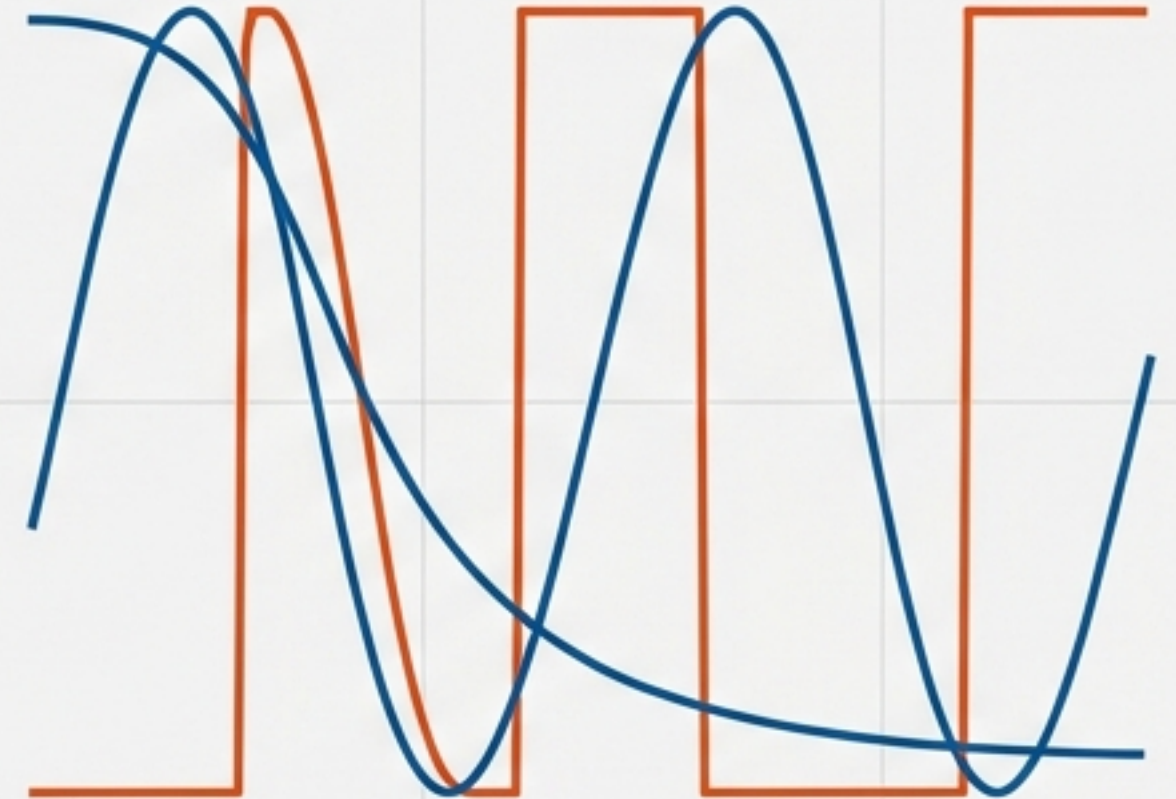


FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA - ETAPA 3

FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA - ETAPA 3

Módulo 3: Sensores Especializados y Otros Semiconductores

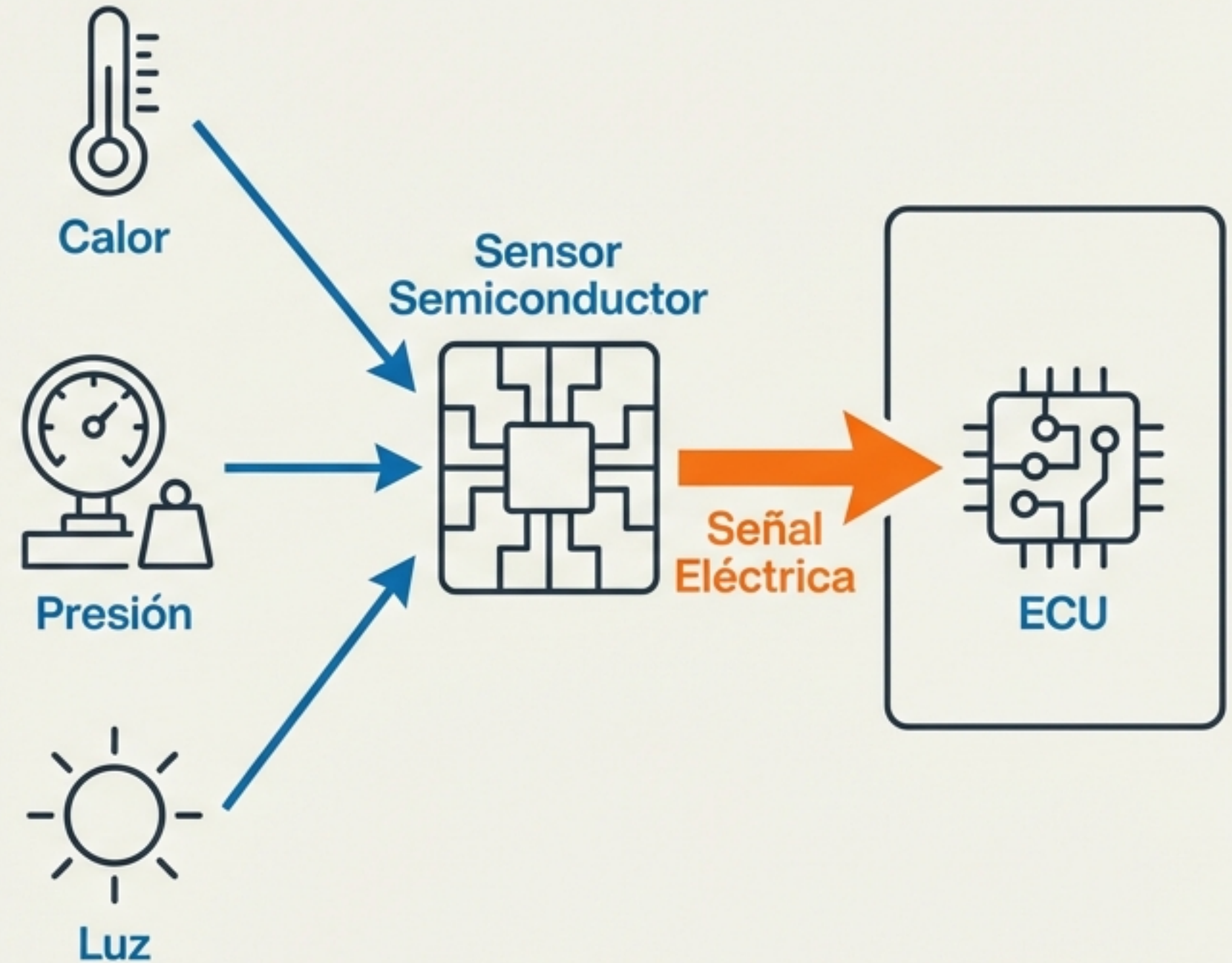
Objetivo de Aprendizaje: Analizar el comportamiento físico y eléctrico de componentes sensibles a la temperatura, presión y luz, y su aplicación en la generación de señales de control para la ECU.



Función de los Semiconductores Especializados

A diferencia de los transistores ordinarios que actúan como interruptores o amplificadores, estos dispositivos alteran sus propiedades eléctricas en respuesta al entorno físico.

- Actúan como los "órganos sensoriales" del vehículo.
- Convierten magnitudes físicas (calor, luz, presión) en señales eléctricas.
- Permiten a la ECU monitorear las condiciones de operación en tiempo real.



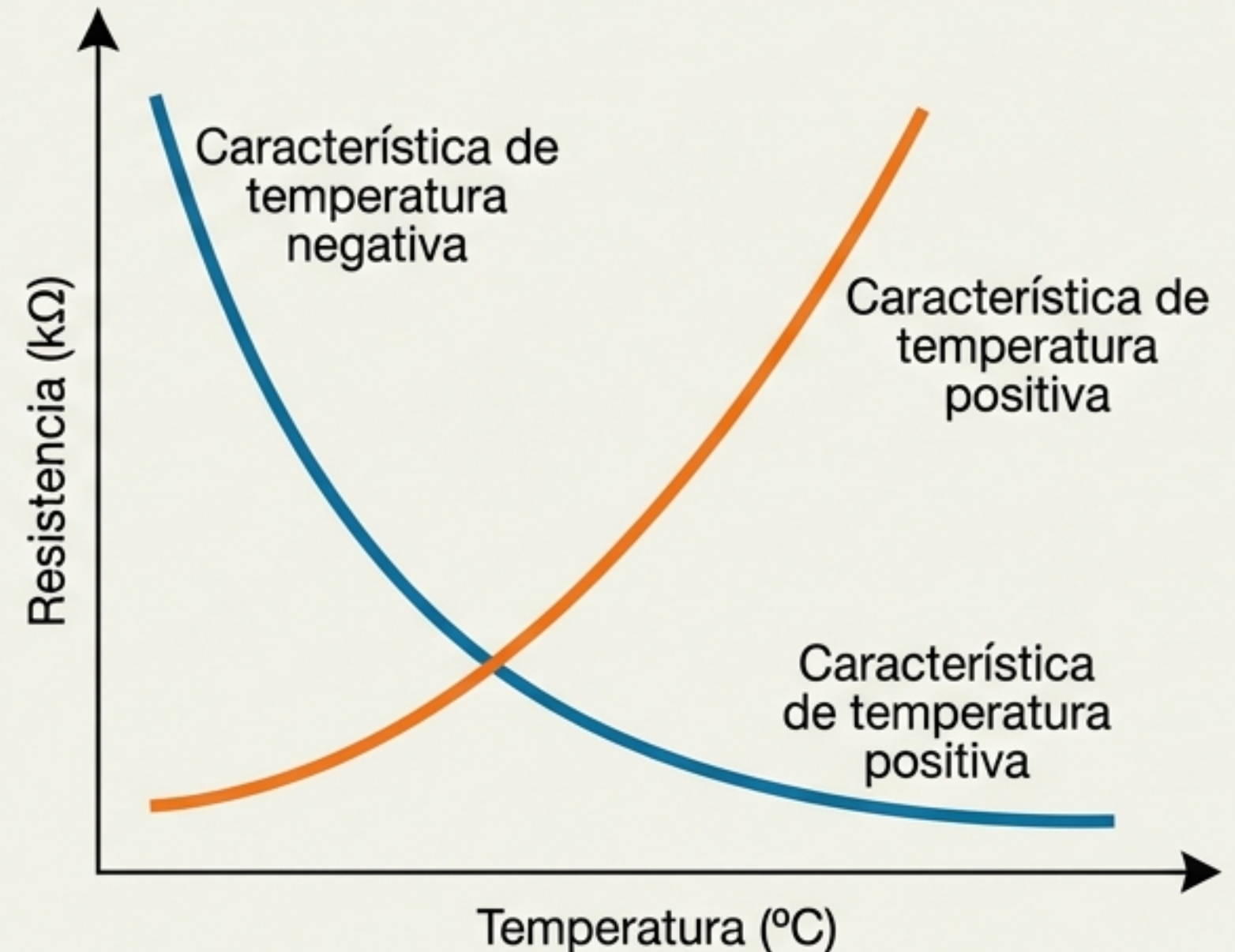
Termistores: Resistencias Térmicas

Definición: Dispositivo de óxido de metales sinterizados cuya resistencia eléctrica cambia drásticamente con la temperatura.

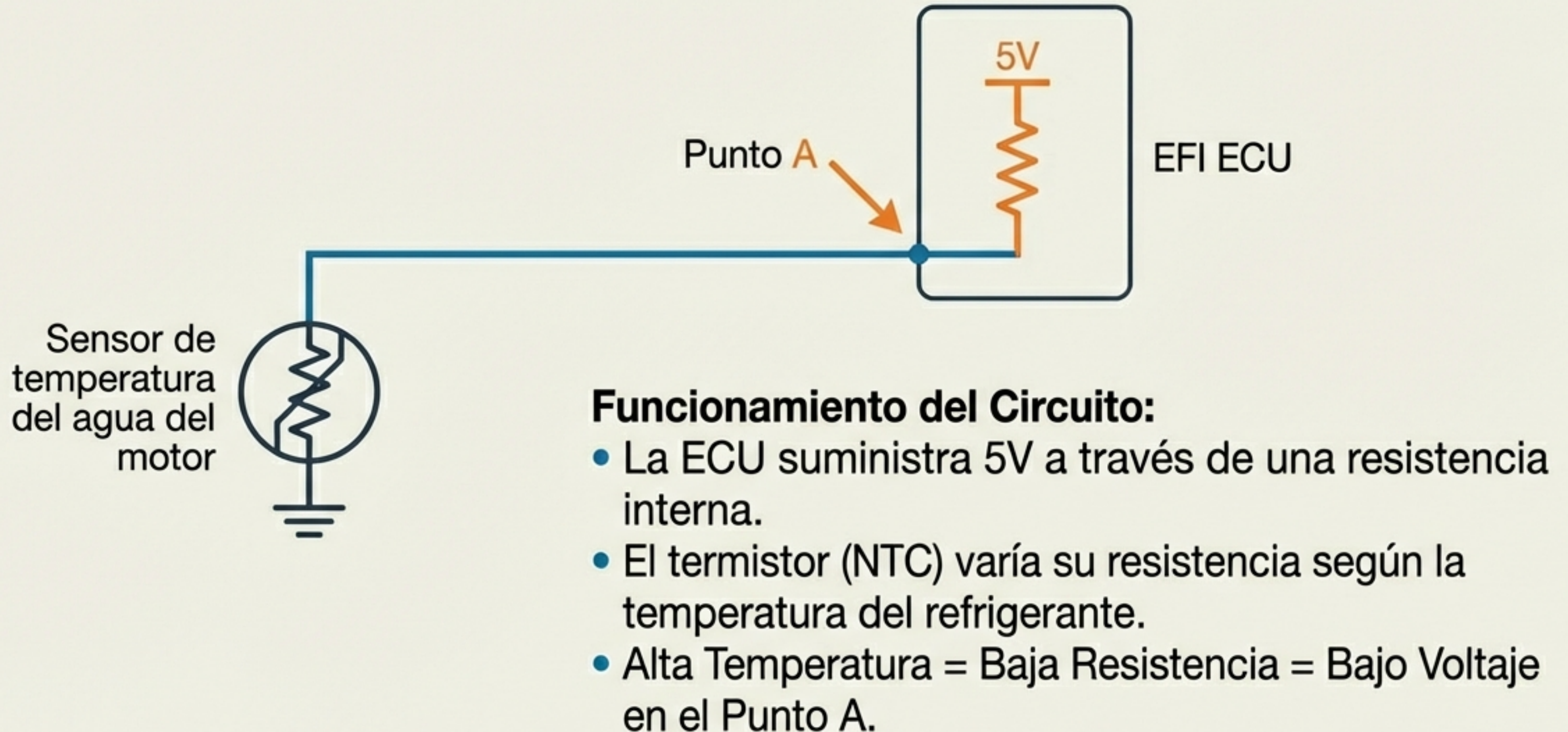
Clasificación:

1. NTC (Coeficiente de Temperatura Negativo): La resistencia disminuye al aumentar la temperatura. (Estándar automotriz).
2. PTC (Coeficiente de Temperatura Positivo): La resistencia aumenta al subir la temperatura.

CARACTERISTICAS DE LA TEMPERATURA DE LOS TERMISTORES



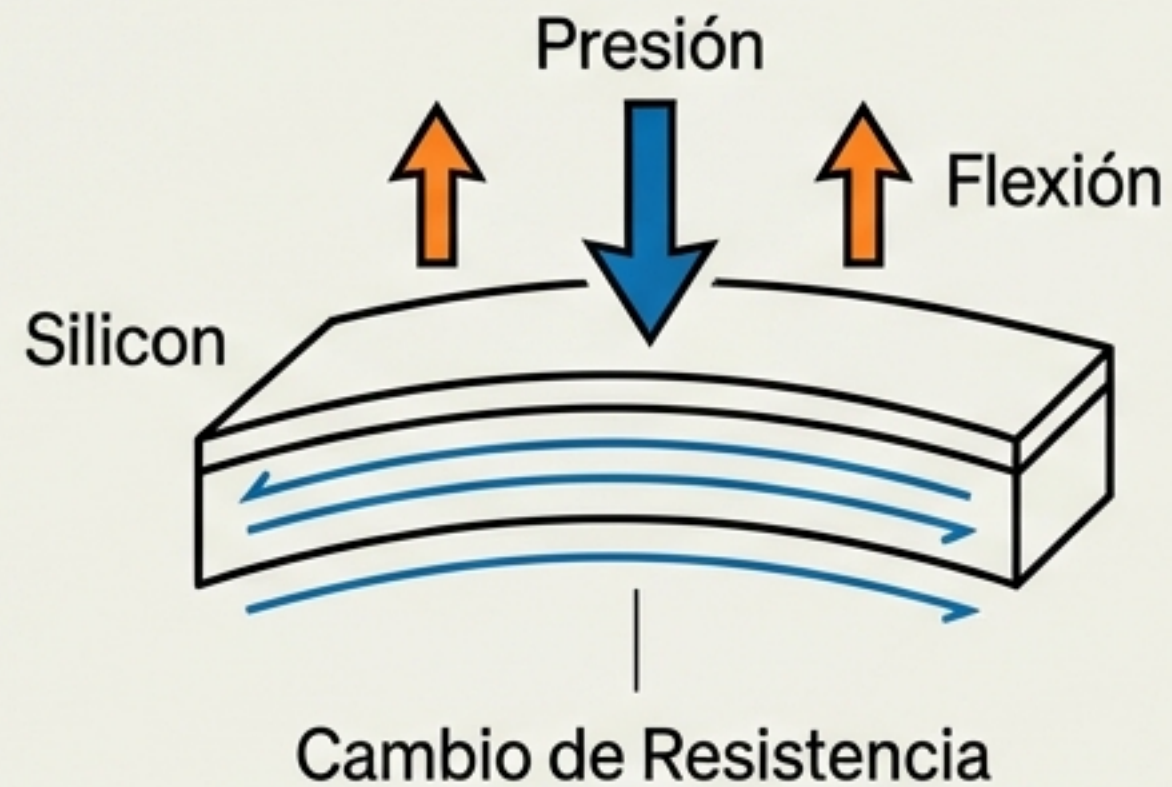
Aplicación: Sensor de Temperatura del Agua



Elementos Piezoeléctricos

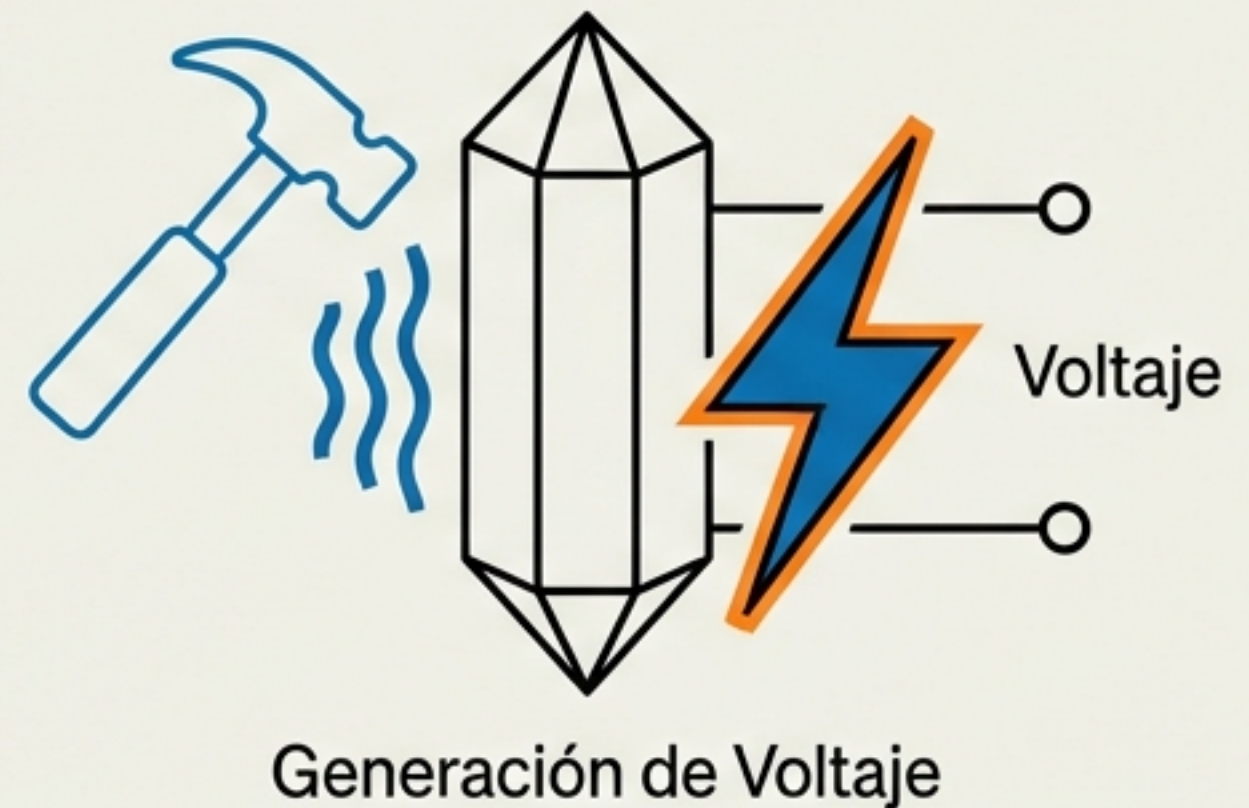
Materiales cristalinos que reaccionan a la tensión mecánica.

Tipo Resistivo (Pasivo)



Efecto de Galga Extensiométrica. Usado en sensores de presión (Vacío/MAP).

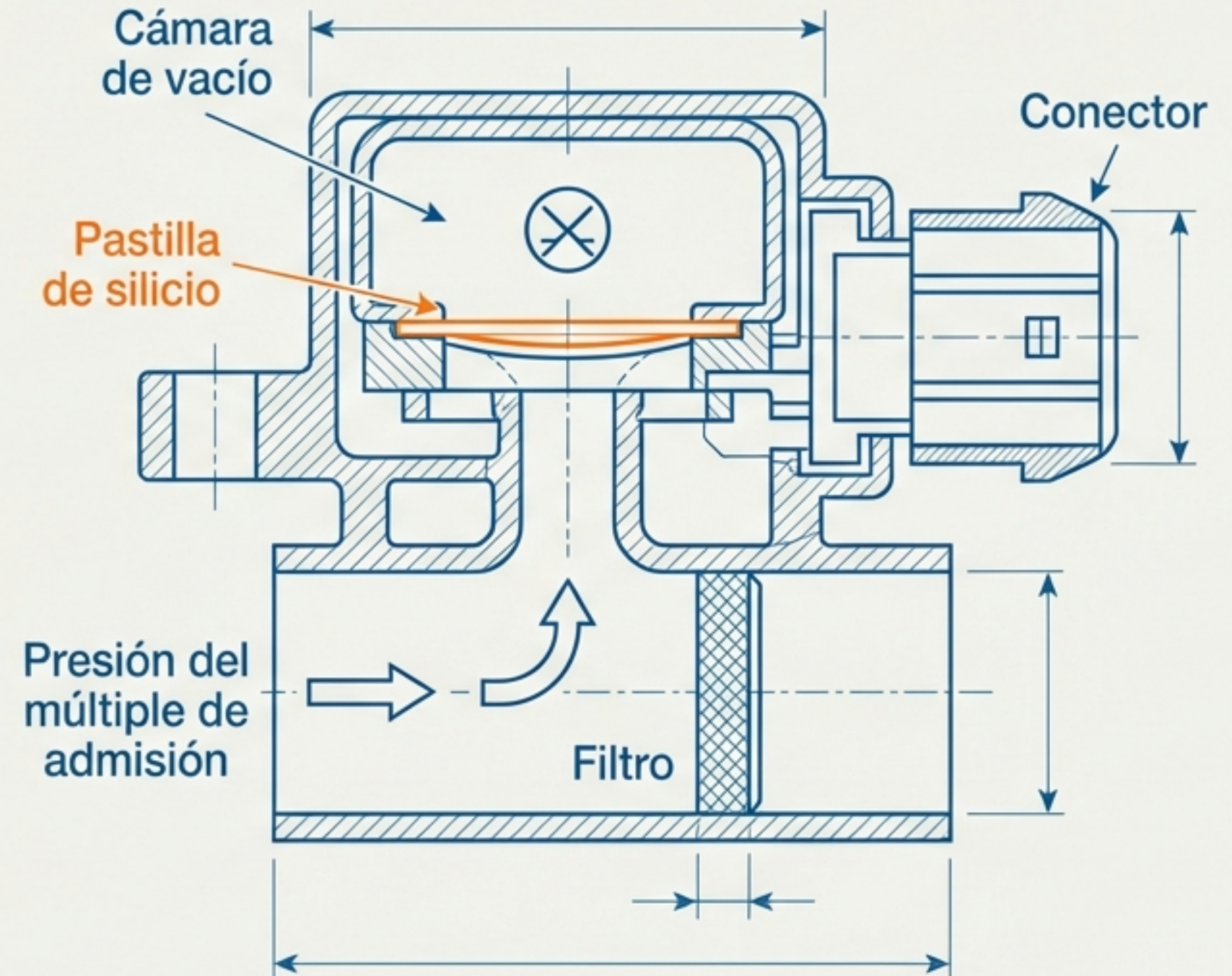
Tipo Generador (Activo)



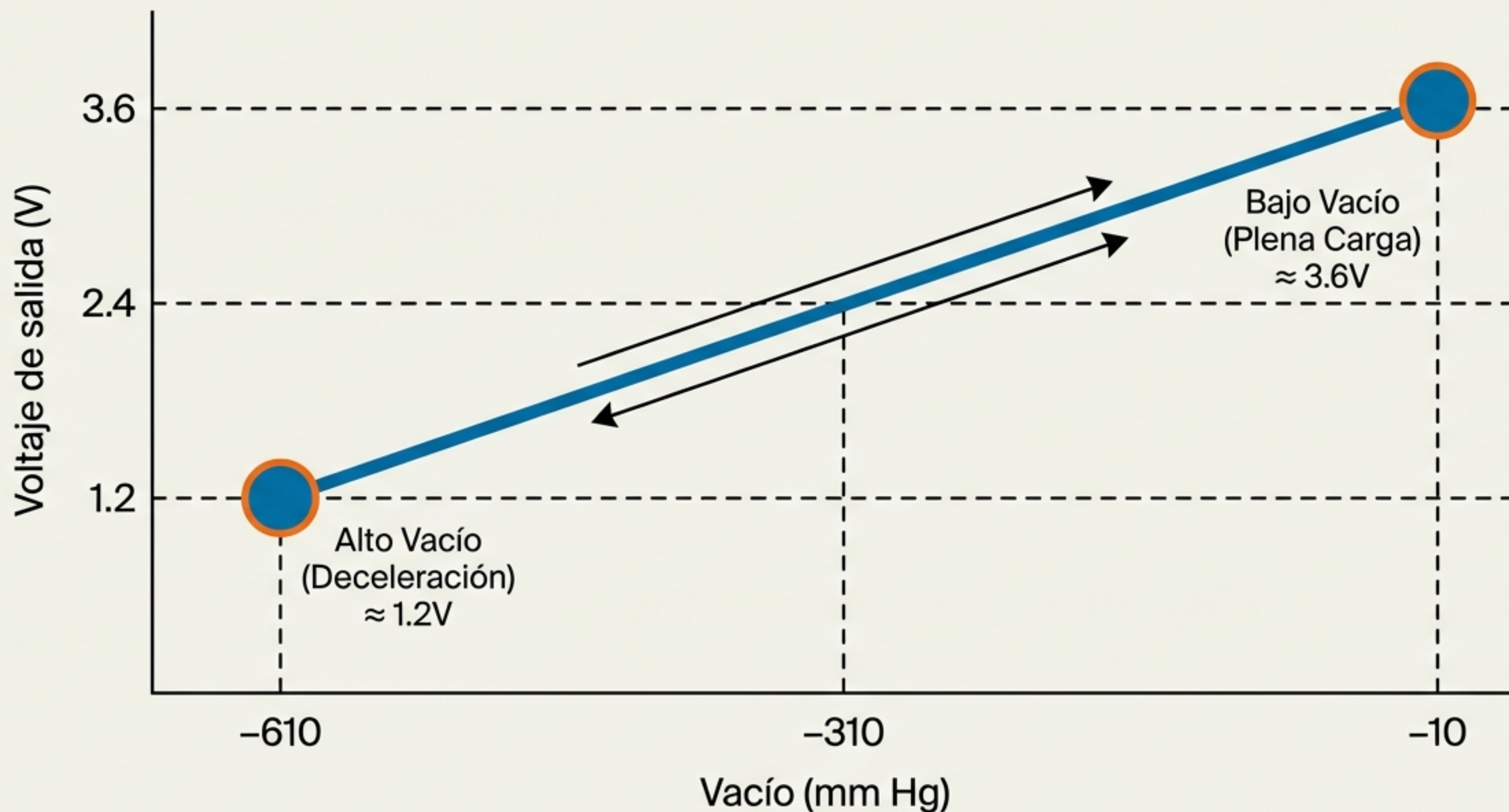
Efecto Piezoeléctrico. Genera su propia señal CA. Usado en sensores de golpeteo.

Sensor de Vacío (MAP)

- **Componente:** Pastilla de silicio (Tipo D) en cámara de vacío.
- **Mecanismo:**
 1. La presión del múltiple deforma la pastilla de silicio.
 2. La deformación altera la resistencia eléctrica.
 3. Un IC integrado convierte el cambio de resistencia en voltaje lineal.



Características de Salida: Sensor de Vacío



Sensor de Golpeteo (Knock Sensor)

→ Principio:

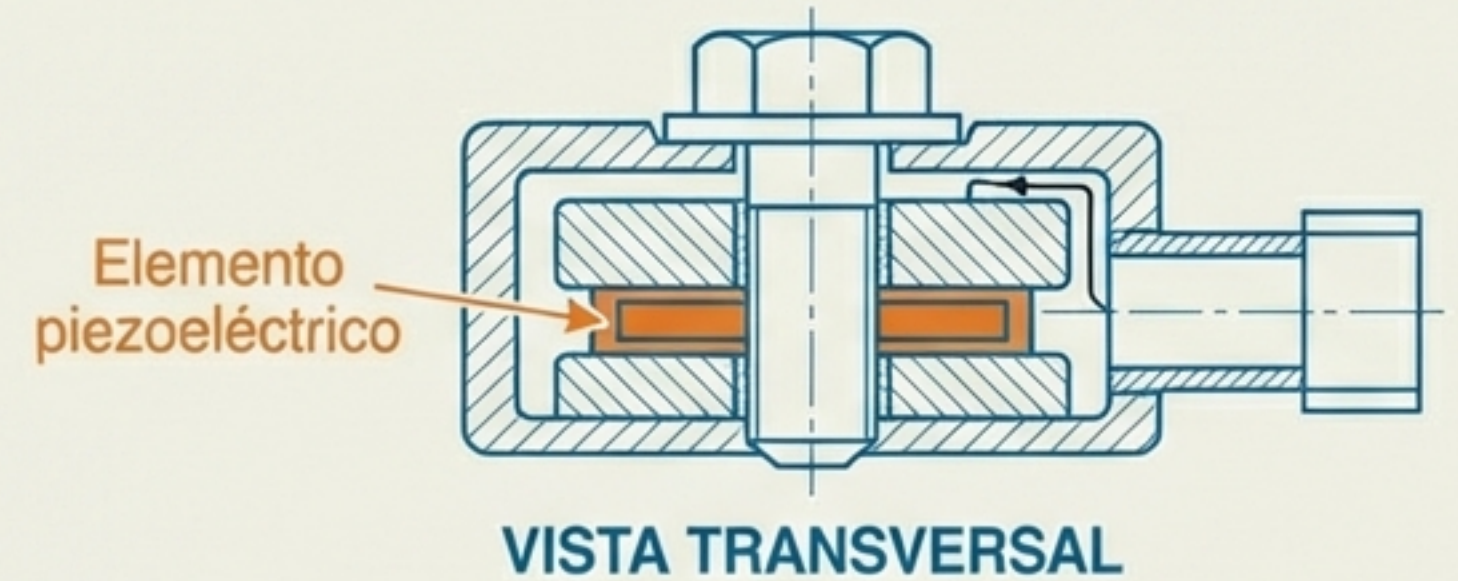
- Elemento piezoeléctrico generador de voltaje.

→ Funcionamiento:

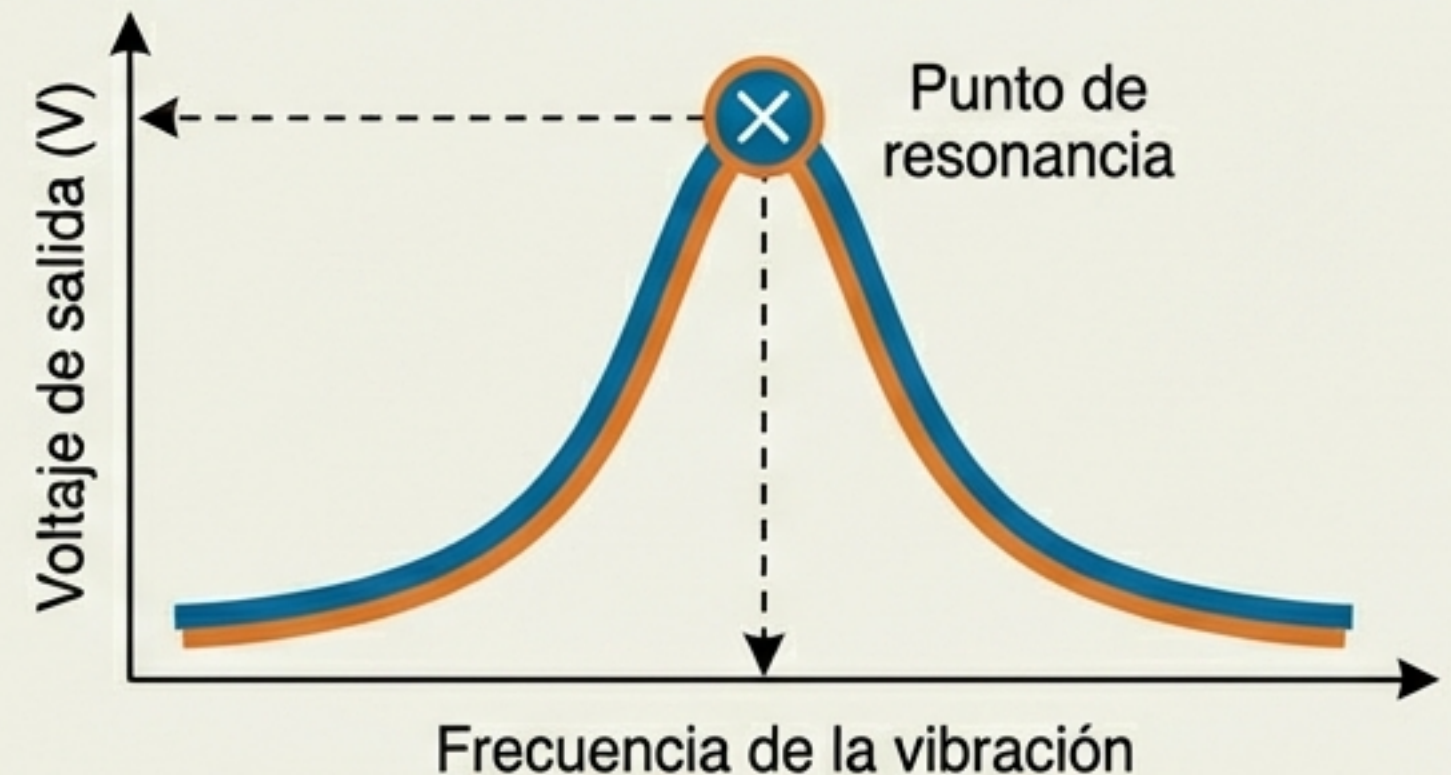
- Detecta la vibración específica del bloque del motor (detonación).
- Resuena mecánicamente generando una señal de voltaje CA.
- No requiere alimentación externa.

→ Aplicación:

- Permite al sistema ajustar el tiempo de encendido (retrasar chispa).



CARACTERISTICAS DE LA POTENCIA DE SALIDA

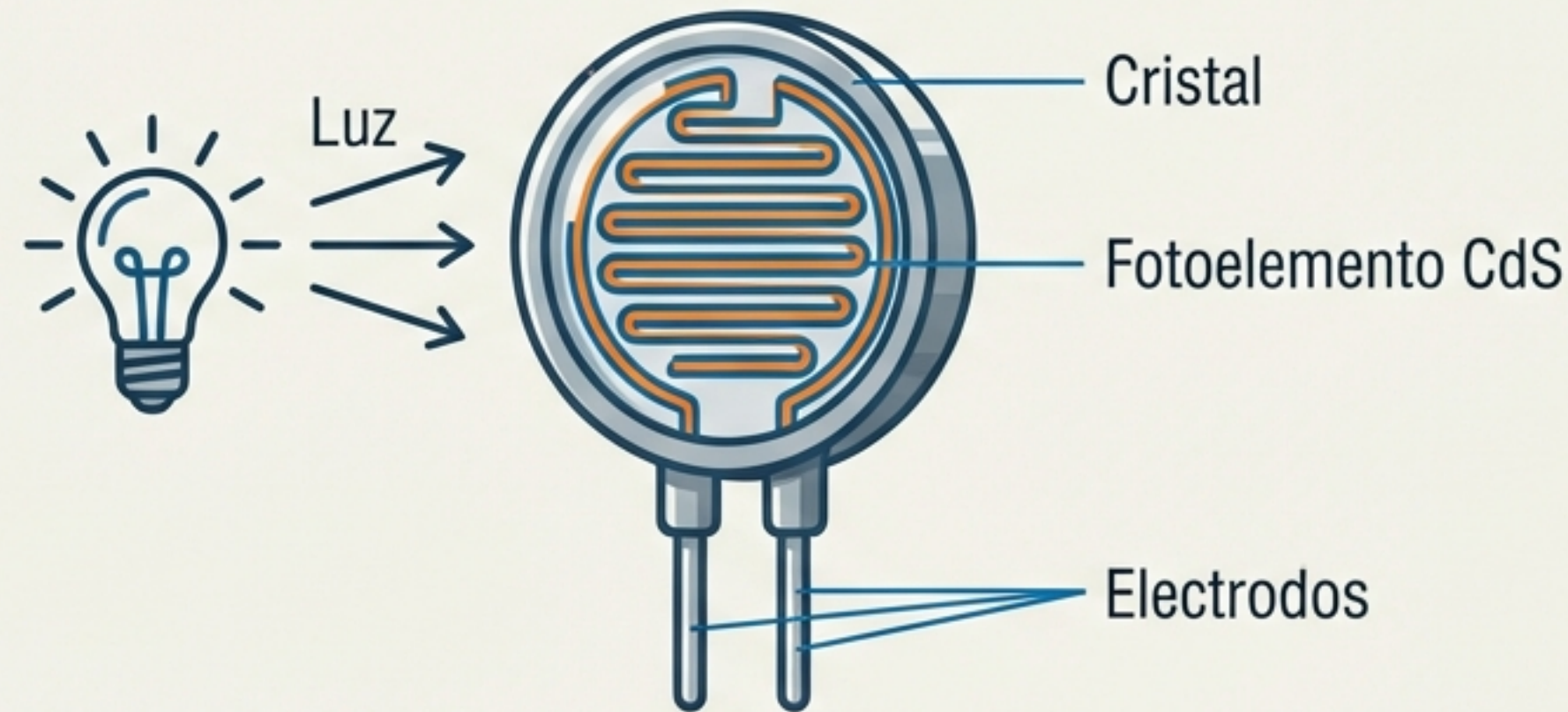


Células Fotoconductoras

El efecto fotoeléctrico en Sulfuro de Cadmio (CdS)

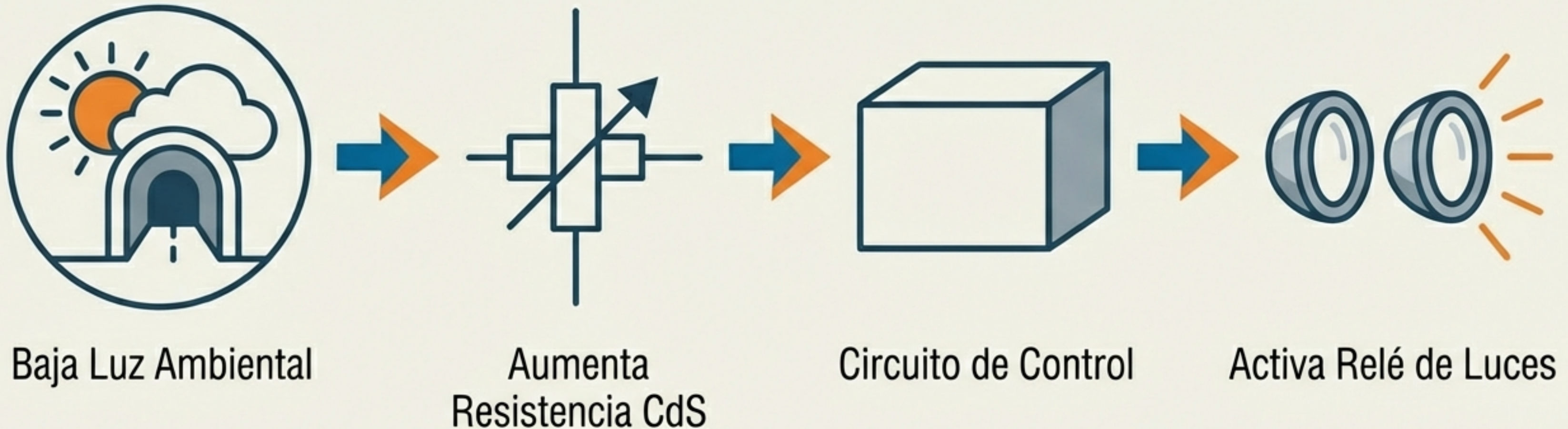
Elemento pasivo: La resistencia cambia según la intensidad lumínica.

- Oscuridad = Resistencia Alta (Electrones ligados).
- Luz Brillante = Resistencia Baja (Conductividad aumenta).



Célula Fotoeléctrica de Sulfuro de Cadmio

Aplicación: Control Automático de Luces



El sistema monitorea cambios de amperaje causados por la resistencia variable del sensor.

Resumen de Comportamientos de Sensores

Sensor	Estímulo Físico	Reacción Eléctrica	Aplicación
Termistor (NTC)	Calor (Temperatura)	Resistencia DISMINUYE	Temp. Agua/Aire
Piezoeléctrico (Vacío)	Presión (Deformación)	Resistencia CAMBIA	Sensor MAP
Piezoeléctrico (Golpeteo)	Vibración (Resonancia)	Genera VOLTAJE (CA)	Detonación
Fotoconductor (CdS)	Luz (Fotones)	Resistencia DISMINUYE	Control de Luces



Evaluación de Conocimientos: Termistores



En un termistor NTC (Coeficiente de Temperatura Negativo) utilizado para medir la temperatura del agua, ¿qué ocurre con la resistencia eléctrica cuando el motor se sobrecalienta?

- A. La resistencia aumenta drásticamente.
- B. La resistencia permanece constante.
- **C. La resistencia disminuye.**
- D. El termistor genera su propio voltaje.

Evaluación de Conocimientos: Piezoelectricidad



¿Qué característica distingue al Sensor de Golpeteo del Sensor de Vacío, a pesar de que ambos usan elementos piezoeléctricos?

- A. El Sensor de Golpeteo cambia su resistencia con la luz.
- **B. El Sensor de Golpeteo genera su propio voltaje CA mediante vibración.**
- C. El Sensor de Golpeteo requiere una alimentación de 5V.
- D. El Sensor de Golpeteo utiliza una pastilla de silicio.



Evaluación de Conocimientos: Fotoconductividad



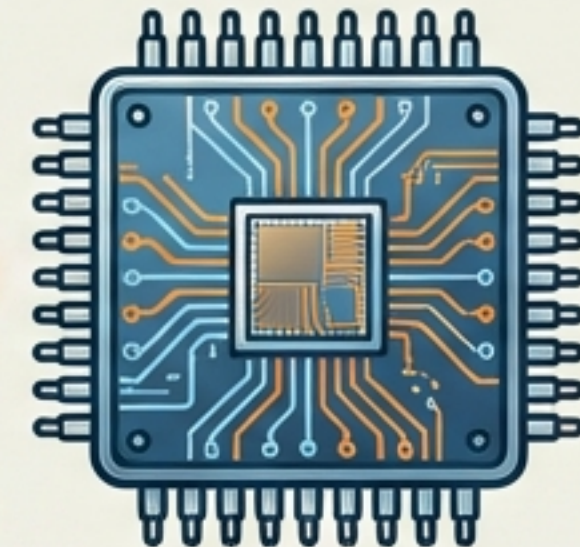
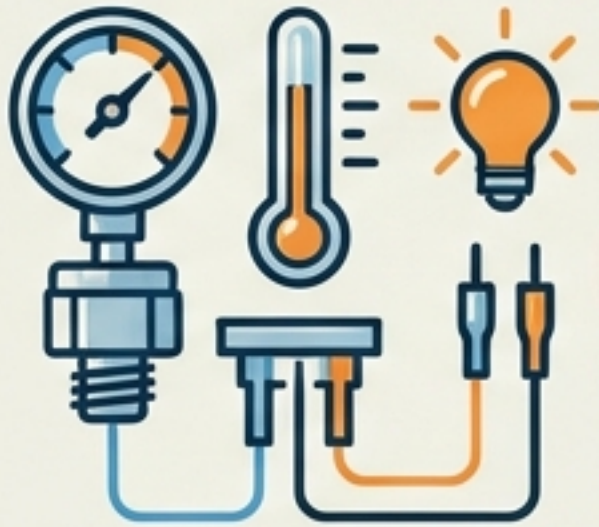
Escenario: Un vehículo con control automático de luces entra en un túnel oscuro. ¿Cuál es el estado eléctrico del sensor CdS?

- A. La resistencia es baja debido a la falta de fotones.
- **B. La resistencia es alta debido a la falta de luz.**
- C. El sensor deja de conducir electricidad por completo.
- D. La resistencia fluctúa rápidamente.

Conclusión del Módulo

Puntos Clave:

- **Traducción del Entorno:** Los semiconductores especializados traducen temperatura, presión y luz a voltaje y resistencia.
- **Diagnóstico:** Es vital distinguir entre sensores pasivos (resistencia variable) y activos (generadores de voltaje).



PASTILLA DEL IC → ELECTRODOS

Siguiente Módulo: Procesamiento de Señales

Una vez que la ECU recibe estas entradas analógicas, ¿cómo toma decisiones?

- **Temas:** Circuitos Integrados (IC) y Microcomputadoras.